

Exercice 14

1) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 < u_n < 2$.

Méthode : récurrence : on vérifie la propriété au rang 0, puis on montre qu'elle se transmet du rang n au rang $n + 1$.

Soit $P(n)$ la propriété : « $0 < u_n < 2$ ».

• **Initialisation** : $u_0 = \frac{3}{2}$ et $0 < \frac{3}{2} < 2$, donc $P(0)$ est vraie.

• **Hérédité** : supposons $0 < u_n < 2$ pour un entier n fixé.

Élevons au carré (les trois membres sont positifs) : $0 < u_n^2 < 4$.

Multiplions par 3 puis ajoutons 4 : $4 < 3u_n^2 + 4 < 16$.

Prenons la racine carrée, croissante sur $[0; +\infty[$: $2 < \sqrt{3u_n^2 + 4} < 4$.

Divisons par 2 : $1 < u_{n+1} < 2$, donc a fortiori $0 < u_{n+1} < 2$: $P(n + 1)$ est vraie.

• **Conclusion** : $P(0)$ est vraie et P est héréditaire.

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 < u_n < 2$

2) a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1}^2 - u_n^2 = \frac{4 - u_n^2}{4}$.

Élevons au carré la relation de récurrence : comme $u_{n+1} = \frac{\sqrt{3u_n^2 + 4}}{2}$,

$$u_{n+1}^2 = \frac{3u_n^2 + 4}{4}.$$

Retranchons u_n^2 en réduisant au même dénominateur :

$$u_{n+1}^2 - u_n^2 = \frac{3u_n^2 + 4}{4} - \frac{4u_n^2}{4} = \frac{4 - u_n^2}{4}$$

$$\Rightarrow u_{n+1}^2 - u_n^2 = \frac{4 - u_n^2}{4}$$

2) b) En déduire que (u_n) est convergente et calculer sa limite.

Méthode : théorème de la limite monotone : une suite croissante et majorée converge. Si $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f continue, la limite ℓ vérifie $\ell = f(\ell)$.

Étudions la monotonie. D'après 1), $0 < u_n < 2$, donc $u_n^2 < 4$ et $4 - u_n^2 > 0$.

D'après 2) a), $u_{n+1}^2 - u_n^2 > 0$, c'est-à-dire $u_{n+1}^2 > u_n^2$.

Les deux termes étant strictement positifs, la fonction racine carrée conserve l'inégalité : $u_{n+1} > u_n$.

$\Rightarrow (u_n)$ est strictement croissante

Elle est de plus majorée par 2 d'après 1) : elle converge vers un réel $\ell \in]0; 2]$.

Déterminons ℓ : la fonction $f(x) = \frac{\sqrt{3x^2 + 4}}{2}$ est continue sur $[0; 2]$,

et $u_{n+1} = f(u_n)$, donc en passant à la limite : $\ell = \frac{\sqrt{3\ell^2 + 4}}{2}$.

Résolvons : $2\ell = \sqrt{3\ell^2 + 4}$, puis en élevant au carré ($\ell > 0$) : $4\ell^2 = 3\ell^2 + 4$.

Donc $\ell^2 = 4$, soit $\ell = 2$ ou $\ell = -2$; la valeur négative est à écarter car $\ell > 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$$

3) a) Montrer que (v_n) , définie par $v_n = u_n^2 - 4$, est géométrique de raison $\frac{3}{4}$.

Écrivons v_{n+1} à l'aide de $u_{n+1}^2 = \frac{3u_n^2 + 4}{4}$:

$$v_{n+1} = u_{n+1}^2 - 4 = \frac{3u_n^2 + 4}{4} - 4 = \frac{3u_n^2 + 4 - 16}{4} = \frac{3u_n^2 - 12}{4}$$

Factorisons par 3 : $v_{n+1} = \frac{3(u_n^2 - 4)}{4}$.

Or $u_n^2 - 4 = v_n$.

$\Rightarrow v_{n+1} = \frac{3}{4}v_n$: (v_n) est géométrique de raison $q = \frac{3}{4}$

3) b) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \sqrt{4 - \frac{7}{4}\left(\frac{3}{4}\right)^n}$.

Calculons le premier terme : $v_0 = u_0^2 - 4 = \frac{9}{4} - 4 = -\frac{7}{4}$.

Appliquons la formule $v_n = v_0 q^n$: $v_n = -\frac{7}{4}\left(\frac{3}{4}\right)^n$.

Revenons à u_n : de $v_n = u_n^2 - 4$ on tire $u_n^2 = v_n + 4$, soit

$$u_n^2 = 4 - \frac{7}{4}\left(\frac{3}{4}\right)^n.$$

Comme $u_n > 0$ d'après 1), u_n est la racine carrée positive de ce nombre.

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \sqrt{4 - \frac{7}{4}\left(\frac{3}{4}\right)^n}$

Vérifions sur $n = 0$: $\sqrt{4 - \frac{7}{4}} = \sqrt{\frac{9}{4}} = \frac{3}{2} = u_0$. ✓

4) a) Montrer que $S_n = -7\left(1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}\right) + 4(n+1)$.

Méthode : somme des $n+1$ premiers termes d'une suite géométrique de raison $q \neq 1$: $\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$.

Remplaçons u_k^2 par son expression, puis séparons la somme en deux :

$$S_n = \sum_{k=0}^n \left(4 - \frac{7}{4}\left(\frac{3}{4}\right)^k\right) = \sum_{k=0}^n 4 - \frac{7}{4} \sum_{k=0}^n \left(\frac{3}{4}\right)^k$$

La première somme compte $n+1$ termes égaux à 4 : elle vaut $4(n+1)$.

Calculons la seconde avec $q = \frac{3}{4}$, donc $1 - q = \frac{1}{4}$:

$$\sum_{k=0}^n \left(\frac{3}{4}\right)^k = \frac{1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}}{1 - \frac{3}{4}} = 4 \left(1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}\right)$$

Reportons : $\frac{7}{4} \times 4 \left(1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}\right) = 7 \left(1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}\right)$.

$\Rightarrow S_n = -7 \left(1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}\right) + 4(n+1)$

Vérifions sur $n = 0$: $S_0 = u_0^2 = \frac{9}{4}$, et la formule donne $-7 \times \frac{1}{4} + 4 = \frac{9}{4}$. ✓

4) b) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n}$.

Développons S_n : $S_n = 4n - 7 + 7\left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}$.

Divisons par n :

$$\frac{S_n}{n} = 4 - \frac{7}{n} + \frac{7}{n} \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}$$

Comme $0 < \frac{3}{4} < 1$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1} = 0$; et $\frac{3}{n} \rightarrow 0$.

Les deux derniers termes tendent donc vers 0.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n} = 4$$